Lectura: An Introduction to Software Design | **Autora:** Laura Valentina Ospina Rengifo

1. Tres Ideas de la Lectura para Decisiones de Diseño del MVP

a. Principio de Responsabilidad Única (SRP) y Alta Cohesión: Hu enfatiza que cada módulo debe poseer una única razón para cambiar, encapsulando una responsabilidad bien definida. En el MVP, esta noción fundamenta la separación estricta entre el Modulo de Datos y Parametrización, el Motor de Restricciones y el Motor de Búsqueda. Al aislar la lógica de negocio, modificar las reglas de disponibilidad docente no altera la exploración del algoritmo ni la capa de interfaz.

b. Patrón Strategy para el Desacoplamiento de Solucionadores: Hu analiza el patrón Strategy para definir una familia de algoritmos, encapsularlos e intercambiarlos transparentemente sin modificar a los clientes. En el sistema de horarios, la interfaz IHorarioSolver abstrae el generador, permitiendo que el solucionador inicial basado en Backtracking Heurístico pueda ser sustituido en versiones futuras por motores avanzados tipo CP-SAT o búsqueda local (LNS) sin reescribir la lógica base de la aplicación, garantizando el atributo de modificabilidad.

c. Principio Abierto/Cerrado (OCP) y Composición de Restricciones: Hu sostiene que las clases deben estar abiertas a la extensión, pero cerradas a la modificación, favoreciendo la composición sobre la herencia rígida. En el MVP, el Motor de Restricciones se diseña como una colección de objetos independientes que implementan la interfaz IRestriccion. Incorporar una nueva regla dura o blanda requiere únicamente crear una clase concreta y añadirla al evaluador, sin alterar el código del algoritmo principal.

2. Idea Discrepante o No Comprendida

- **Inadecuación de Jerarquías de Herencia Profundas para Dominación de Restricciones NP-Hard:** Hu ilustra el modelado del dominio mediante jerarquías de herencia orientadas a objetos para generalizar comportamientos. Se discrepa de la idoneidad de la herencia profunda para problemas de satisfacción de restricciones (CSP) altamente acoplados como el UCTP. Las restricciones de horarios son heterogéneas, algunas evalúan coincidencias espacio-temporales (aulas/franjas), otros recursos (docentes/grupos) y otras capacidades físicas. Forzarlas en una jerarquía vertical genera acoplamiento innecesario, es superior tratarlas mediante composición pura e inyección de dependencias (DIP) (Hu, 2023, Cap. 4.4).

3. Conexión Concreta con el Problema de Horarios

- **Garantía de Modificabilidad ante el Espacio Combinatorio de la Universidad El Bosque:** Hu (2023, Caps. 9.2–9.3) sostiene que la calidad arquitectónica se mide por la capacidad de absorber cambios con impacto localizado. En la Universidad El Bosque (5.º a 7.º semestre, 22 asignaturas, 51 créditos), la oferta y disponibilidad varían cada periodo. La conexión concreta radica en desacoplar las reglas duras mediante abordaje DIP, modificar parámetros institucionales o ajustar ponderaciones docentes se ejecuta sin recompilar el algoritmo, asegurando una validación manual en ≤ 500 ms.

Referencias

Hu, C. (2023). *An introduction to software design: Concepts, principles, methodologies, and techniques*. Springer Nature Switzerland.

Lectura: An Introduction to Software Design (Arquitectura) | **Autor:** Felipe Mejía Alvarado

1. Tres Ideas de la Lectura para Decisiones de Diseño del MVP

a. Arquitectura en Capas y Desacoplamiento Modular: Hu establece que una estructura arquitectónica en capas (Layered Architecture) promueve la alta cohesión interna y el bajo acoplamiento entre módulos. Para el MVP del sistema de horarios, se toma la decisión de diseñar una arquitectura de tres capas claramente divididas: Capa de Presentación Web (UI), Capa de Lógica de Negocio y Dominio (gestión de la oferta académica y validación de reglas), y Capa del Motor Algorítmico CSP. Esta separación garantiza que las operaciones de consulta y parametrización de horarios no interfieran con la memoria ni el ciclo de cómputo del solucionador algorítmico.

b. Inversión de Dependencias (DIP) y Patrón Plug-in / Abstracción del Solucionador: El principio DIP dice que los módulos de alto nivel no deben depender de detalles de bajo nivel, sino de abstracciones. En la arquitectura del MVP, se define la interfaz conceptual IHorarioSolver. Esta abstracción arquitectónica desacopla la aplicación de la implementación concreta del algoritmo de backtracking con poda temprana. Así, en fases posteriores se podrá sustituir o complementar el motor por solucionadores tipo CP-SAT o heurísticas avanzadas sin alterar la lógica del dominio ni los contratos del backend.

c. Evaluación Arquitectónica Basada en Atributos de Calidad: Hu enfatiza que las decisiones arquitectónicas deben responder directamente a atributos de calidad del sistema. Para el MVP, se priorizan dos atributos clave como la Modificabilidad y el Rendimiento. La arquitectura aislará la matriz de almacenamiento de estados en memoria volatilizada durante la búsqueda combinatoria, evitando accesos I/O a base de datos en el bucle principal de exploración para cumplir con el tiempo de respuesta requerido de ≤ 5 segundos.

2. Idea Discrepante o No Comprendida

- **Inadecuación de Arquitecturas Distribuidas o Microservicios para la Fase del MVP:** Hu analiza patrones de arquitectura distribuida y microservicios como mecanismos para escalabilidad. Se discrepa de la adopción de microservicios para la fase de MVP en un problema de optimización combinatoria NP-Hard como el UCTP. El acoplamiento estrecho entre las variables de decisión (22 asignaturas, 51 créditos, aulas y docentes) requiere validación instantánea de restricciones cruzadas. Introducir latencia de red e IPC entre servicios distribuidos en el MVP destruiría el rendimiento del algoritmo de poda. Un monolito modular altamente cohesionado en memoria es la decisión arquitectónica correcta para el MVP.

3. Conexión Concreta con el Problema de Horarios

- **Desacoplamiento Estructural de Dominio y Motor para Resiliencia ante Cambios Operativos:** Hu señala que una buena arquitectura minimiza el impacto de cambios en requerimientos sobre el sistema. En la Universidad El Bosque (5.º a 7.º semestre de Ingeniería de Sistemas), las disponibilidades docentes y la infraestructura de aulas varían semestralmente. La conexión concreta es que la arquitectura diseñada permite modificar la matriz de parámetros de entrada y reevaluar asignaciones manuales en ≤ 500 ms mediante el evaluador de restricciones desacoplado, sin necesidad de recompilar la infraestructura del sistema ni reiniciar el motor de computo.

Referencias

Hu, C. (2023). *An introduction to software design: Concepts, principles, methodologies, and techniques*. Springer Nature Switzerland.

Lectura: Software Patterns | **Autora:** Laura Palacios Ochoa

1. Tres Ideas de la Lectura para Decisiones de Diseño del MVP

A partir del análisis de la literatura sobre patrones de software (Ortega, 2009):

a. Equilibrio de Fuerzas (Contexto–Fuerzas–Solución): Un patrón representa un equilibrio entre fuerzas contrapuestas en un contexto. En nuestro proyecto, el contexto es la programación de 22 asignaturas (51 créditos) en franjas institucionales, las fuerzas son los choques e imposibilidades físicas (restricciones duras) frente a las preferencias de calidad y jornada (restricciones blandas). La solución consiste en diseñar un motor de restricciones desacoplado basado en la Satisfacción de Restricciones (CSP) con poda temprana (*backtracking*) para garantizar la factibilidad del sistema (Russell & Norvig, 2022).

b. Categorización Jerárquica y Desacoplamiento de Arquitectura: Los patrones se categorizan en niveles arquitectónicos, de diseño e idiomas. Aplicando esta jerarquía, se establece el desacoplamiento estricto entre el modelo de dominio (reglas de negocio y datos) y el motor algorítmico de cómputo. Esta decisión técnica satisface el requerimiento de modificabilidad y permite que el algoritmo de backtracking del MVP sea sustituido en versiones futuras por otras soluciones como CP-SAT o metaheurísticas LNS sin reescribir la lógica base.

c. Patrón Arquitectónico Manager-Workers (Coordinación de Subproblemas): El patrón *Manager-Workers* delega el procesamiento de tareas independientes a múltiples trabajadores mientras un administrador ordena y consolida la solución. Para el MVP, esta abstracción guía la estructuración del motor de búsqueda: un coordinador central actúa como Manager segmentando y secuenciando subproblemas de asignación por semestre y grupo, verificando el cumplimiento de dominios y preservando la consistencia global.

2. Idea Discrepante o No Comprendida

- **Inadecuación de Patrones Paralelos Estructurales ante la Complejidad NP-Hard:** Se cuestiona la sugerencia de que patrones arquitectónicos o de paralelismo como Manager-Workers reduzcan de por sí la complejidad combinatoria o suplan la falta de experiencia algorítmica en dominios complejos. El problema de horarios académicos (UCTP) es de complejidad NP-hard con crecimiento exponencial $(T \times A)^S$. Mientras un patrón de paralelización asume independencia de datos, en el UCTP existe un alto acoplamiento cruzado: asignar un aula o docente en una franja altera los dominios restantes. Por ende, los patrones organizan la estructura del código, pero no reemplazan las heurísticas de poda (MRV, LCV) e inferencia en CSP indispensables para evitar el crecimiento combinatorio.

3. Conexión Concreta con el Problema de Horarios

- **Modelado CSP del conflicto cruzado de recursos y priorización de factibilidad:** En la Universidad El Bosque, la programación de 5. ° a 7. ° semestre abarca 22 asignaturas con sesiones de 2 horas. La conexión concreta reside en traducir este equilibrio al MVP priorizando la factibilidad estricta: el sistema descarta e informa cualquier propuesta que viole una sola restricción dura, utilizando las restricciones blandas únicamente para clasificar y comparar la calidad de las soluciones válidas.

Referencias

Ortega, M. (2009). *Software patterns* (Capítulo 1). Patterns for Parallel Software Design (pp. 1–10).

Lectura: Some Notes On Prototypes | **Autora:** Laura Natalia Olmos Parra

1. Tres Ideas de la Lectura para Decisiones de Diseño del MVP

a. Adopción del enfoque de Prototipado Evolutivo (Evolutionary Prototyping): López-Cruz (s.f.) señala que el prototipo evolutivo utiliza un modelo funcional continuo que se refina iterativamente a partir de la retroalimentación, ahorrando tiempo al no reiniciar el desarrollo desde cero. Para el MVP del sistema de horarios, esta idea fundamenta una arquitectura modular desacoplada, la primera iteración implementa el motor básico de backtracking para garantizar la factibilidad técnica, sobre el cual se integrarán progresivamente la interfaz de usuario y la evaluación de restricciones blandas sin reescribir el código base.

b. Uso de Prototipos de Fidelidad Media (Clickable Wireframes) para la Interfaz Web: La lectura define los wireframes interactivos como estructuras esqueléticas que permiten validar la disposición de componentes y flujos de interacción antes de codificar la interfaz definitiva. En el MVP, diseñar clickable wireframes para las vistas de consulta por grupo, docente y aula permite evaluar la usabilidad con los coordinadores académicos antes de construir la aplicación web final, reduciendo el riesgo de requerimientos erróneos.

c. Demostración de Featibilidad Técnica en Sistemas de Alta Complejidad Algorítmica: López-Cruz (s.f.) establece que el prototipado es indispensable cuando se requiere demostrar la viabilidad técnica de sistemas con algoritmos complejos e interfaces intensivas. Dado que el problema de programación de horarios es de complejidad NP-hard para las 22 asignaturas del alcance, el MVP actúa como un prototipo de factibilidad algorítmica para verificar la eficiencia del motor de restricción y poda temprana ante reglas duras.

2. Idea Discrepante o No Comprendida

- **Inaplicabilidad de la técnica Wizard of Oz en Problemas de Optimización Combinatoria NP-Hard:** López Cruz plantea la técnica Wizard of Oz como un prototipo de alta fidelidad donde un humano simula manualmente la lógica del backend para dar la ilusión de un software automatizado. Se discrepa de la viabilidad de este enfoque para el UCTP, debido a la explosión combinatoria de $(T \times A)^S$ alternativas para 51 créditos académicos, la simulación humana en el backend es precisamente la causa raíz del problema operativo actual. Ningún operador humano puede ejecutar manualmente la verificación simultánea de restricciones duras en el tiempo de respuesta requerido de ≤ 5 segundos. En algoritmos NP-hard, la ilusión humana no sustituye la computación formal.

3. Conexión Concreta con el Problema de Horarios de la Universidad El Bosque

- **Reducción de Riesgo Operacional mediante Validación Estricta de Featibilidad Algorítmica:** López Cruz enfatiza que los prototipos permiten detectar errores tempranamente y mitigar riesgos en sistemas con requerimientos complejos. En el contexto de la Universidad El Bosque (5.º a 7.º semestre de Ingeniería de Sistemas), la conexión concreta radica en emplear el MVP como un prototipo funcional que valide sin excepciones las restricciones duras de recursos. El MVP no busca generar cualquier distribución, sino rechazar explícitamente horarios inviables, reduciendo el riesgo operacional previo al despliegue institucional.

Referencias

López-Cruz, O. (s. f.). *Some notes on prototypes*. Escuela de Sistemas y Tecnologías Emergentes, Facultad de Ingeniería, Universidad El Bosque.